

KC桌面——外资精译

MS：CPU与GPU与ASIC与AI技术与相关数据观察

MS台湾有限公司+

MS与报告中所覆盖的公司存在业务往来或寻求建立业务关系。因此，读者应注意，该公司可能存在利益冲突，影响MS的客观性。读者应将MS视为研究决策的单一因素。

有关分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露章节。

强劲的AI半导体前景

- \- 首选标的
 - \- 超配
 - AI：联发科（首选）、台积电、中芯国际、信骅科技、世芯电子、京元电子、日月光、福懋科技、ASMPT、AllRing、创意电子
 - 存储：旺宏（首选）、爱普科技、南亚科技、华邦电子、兆易创新
 - \- 中国 – AI/半导体/半导体设备：沐曦、寒武纪、北方华创、中微公司、环旭电子
 - \- 测试设备与耗材：旺硅、MPI、鸿海精密、家登精密
 - \- 成熟制程：联电
 - \- 等配：韦尔股份、群联电子、MetaX、瑞昱半导体、环球晶圆
 - 低配：稳懋半导体、矽力杰、祥硕科技

长期需求驱动因素

- \- 芯片通胀：我们预计“价格弹性”将影响科技产品需求。晶圆、封测和存储成本上升，将在2026年给芯片设计公司带来更大的利润率不确定性。
- \- AI替代效应：除需求疲软（AI取代部分人类工作）外，我们看到半导体供应链也将AI半导体置于非AI半导体之上，例如T-Glass和存储短缺。
- \- 中国 – AI：DeepSeek正在激发推理AI需求：DeepSeek展示了更低的推理成本。本地代工供应链在AI GPU生产方面也变得更加成熟。

估值比较：代工、后道、存储、IDM与半导体设备

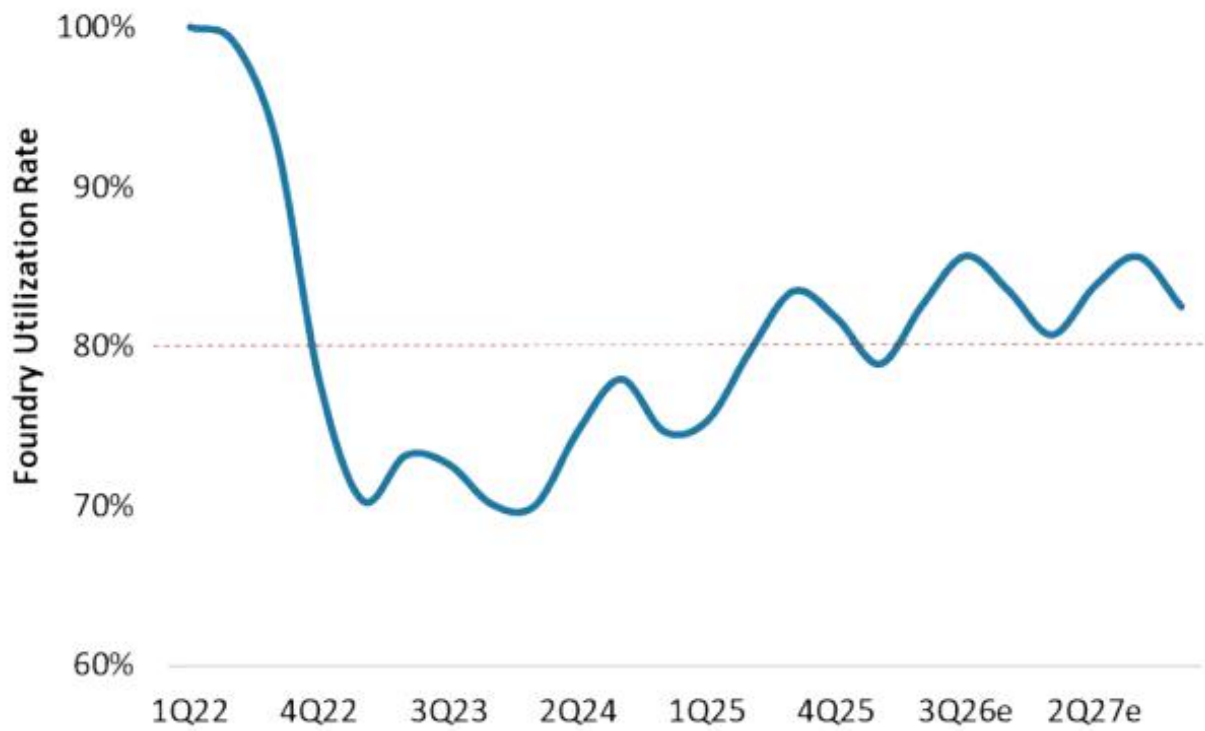
来源：公司数据，MS。E = MS预测。注：数据截至2026年7月21日。

估值比较：无晶圆厂、功率半导体、FPGA与模拟

来源：公司数据，MS。e = MS预测。注：数据截至2026年7月21日。

更广泛的半导体周期

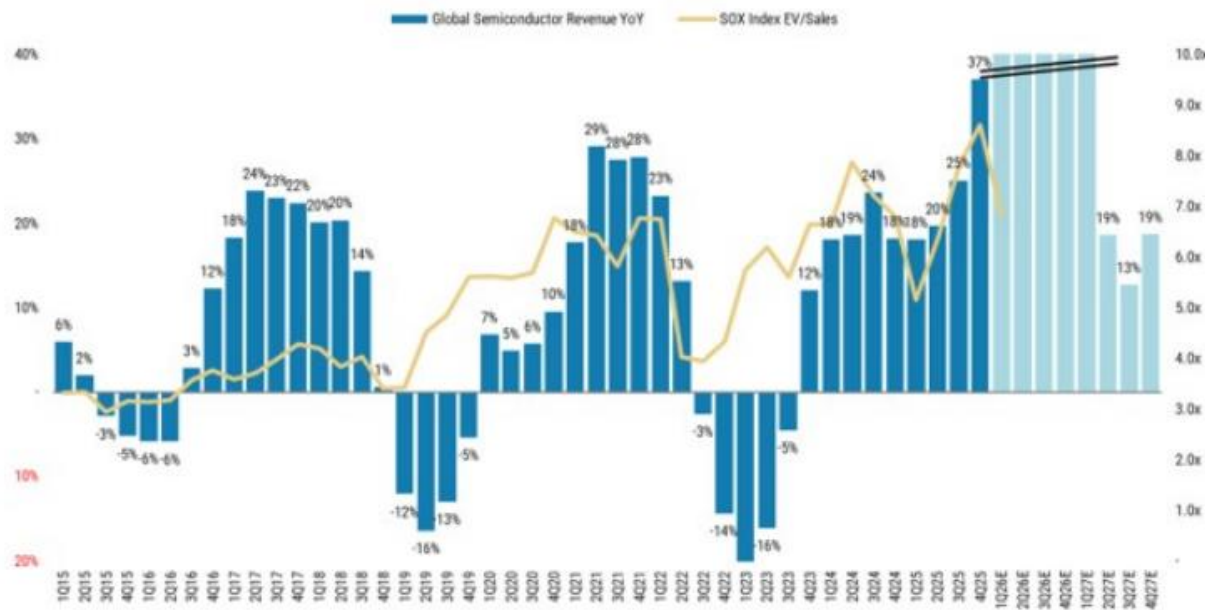
逻辑半导体代工利用率可能在2026年下半年达到80%



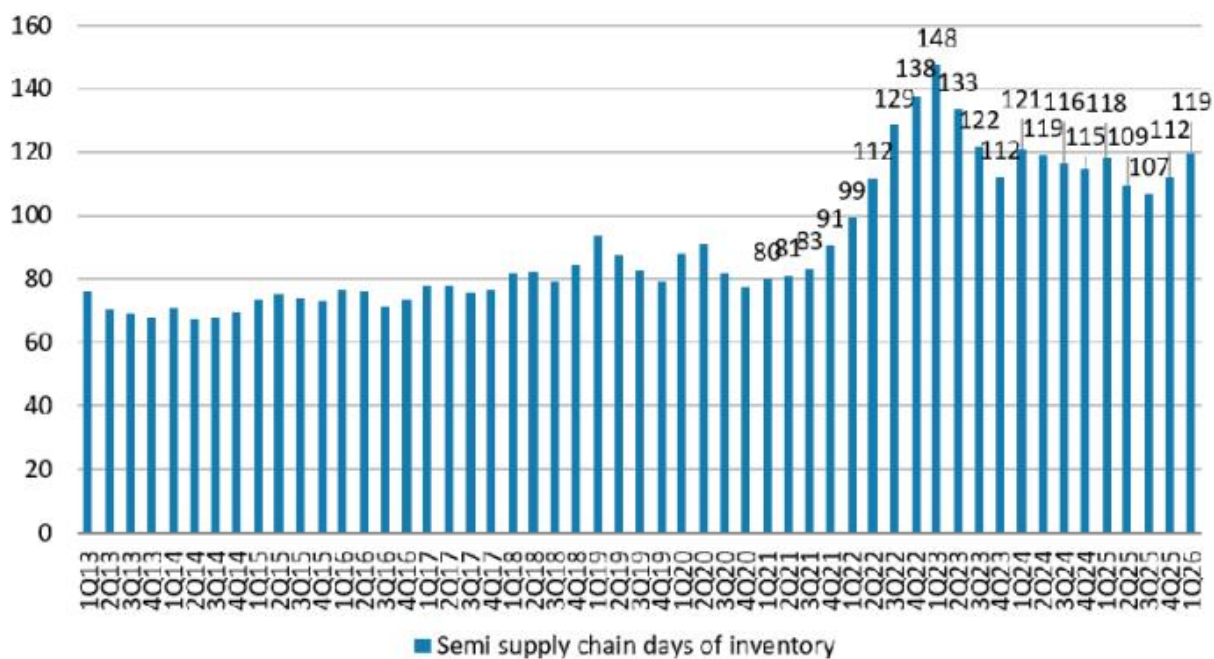
图表 1

半导体供应链 – 截至2026年第一季度的库存天数

剔除存储和英伟达AI GPU收入，非AI半导体增长预计将在2026年下降



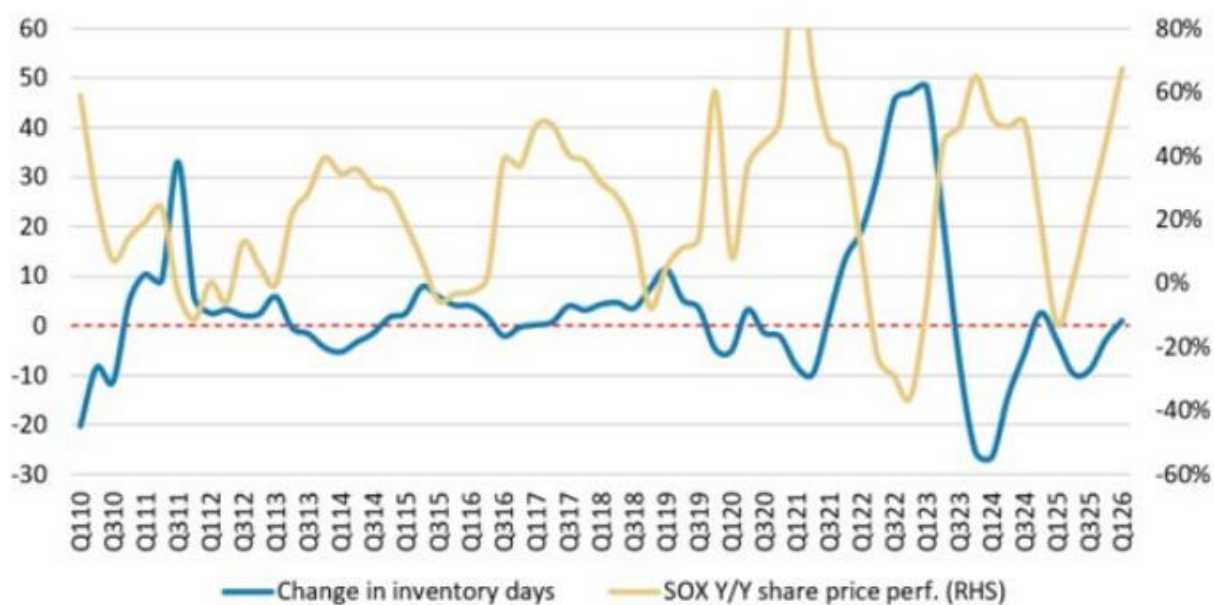
图表 2



图表 3

来源：SIA、FactSet、公司数据、MS。e = MS预测。

从历史数据看，当库存天数下降时，半导体公司指数上涨



图表 4

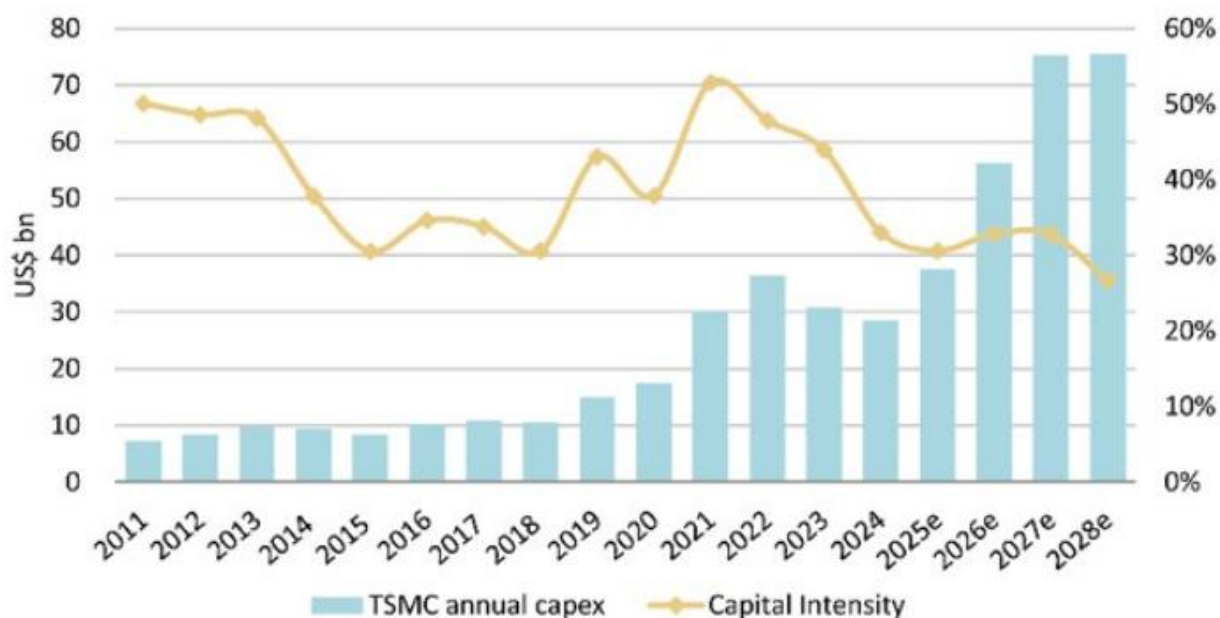
MS

台积电：2026年第二季度业绩预览

台积电：2026年第二季度业绩预览与2026年第三季度指引

2026年第二季度业绩预览与2026年第三季度指引

在2026年第二季度财报电话会议之前，我们预计台积电2026/2027年资本支出为560亿美元和750亿美元



图表 5

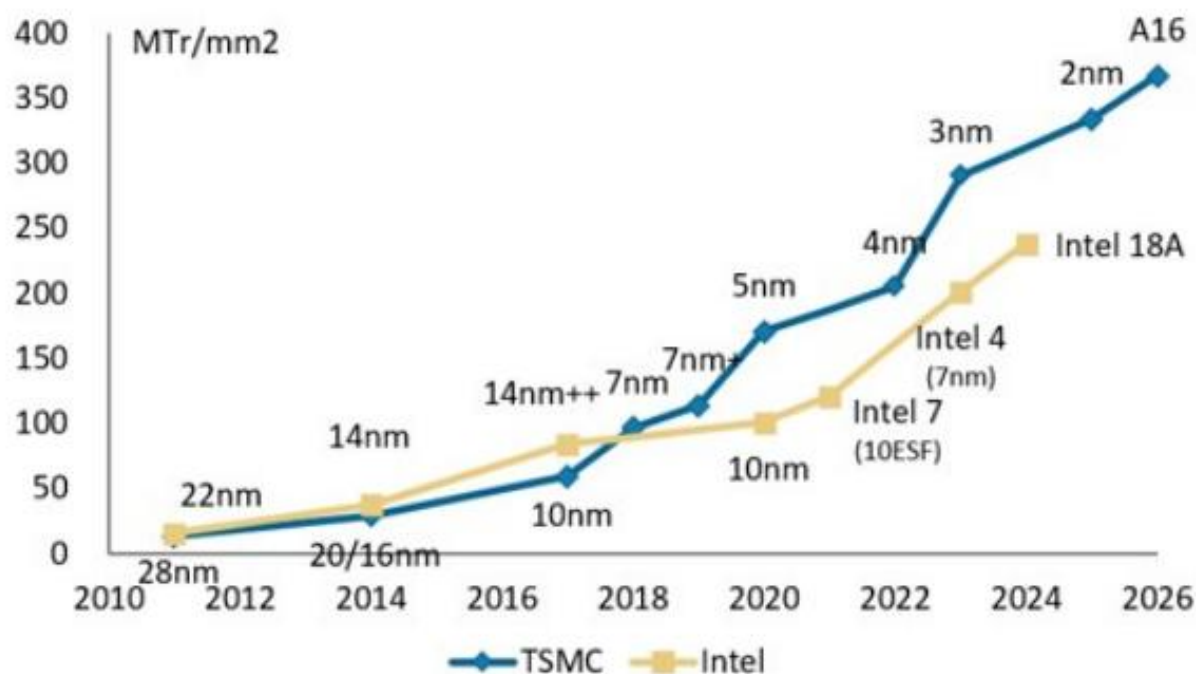
台积电2026年第三季度/2026年指引情景

来源：Visible Alpha、公司数据、MS。e = MS预测。

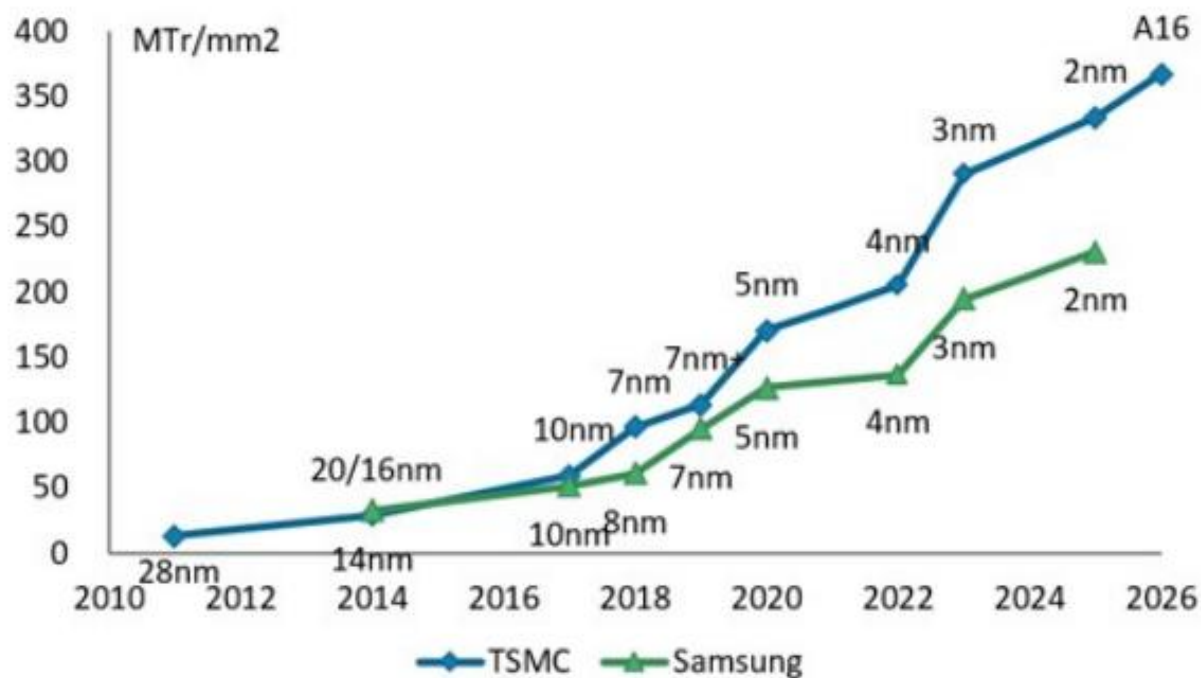
凭借技术领先地位和EUV供应紧张，台积电仍是唯一选择

台积电在技术路线图以及逻辑密度方面仍保持领先

台积电、英特尔和三星代工之间的逻辑密度比较



图表 6



图表 7

来源：Visible Alpha、公司数据、MS。e = MS预测。

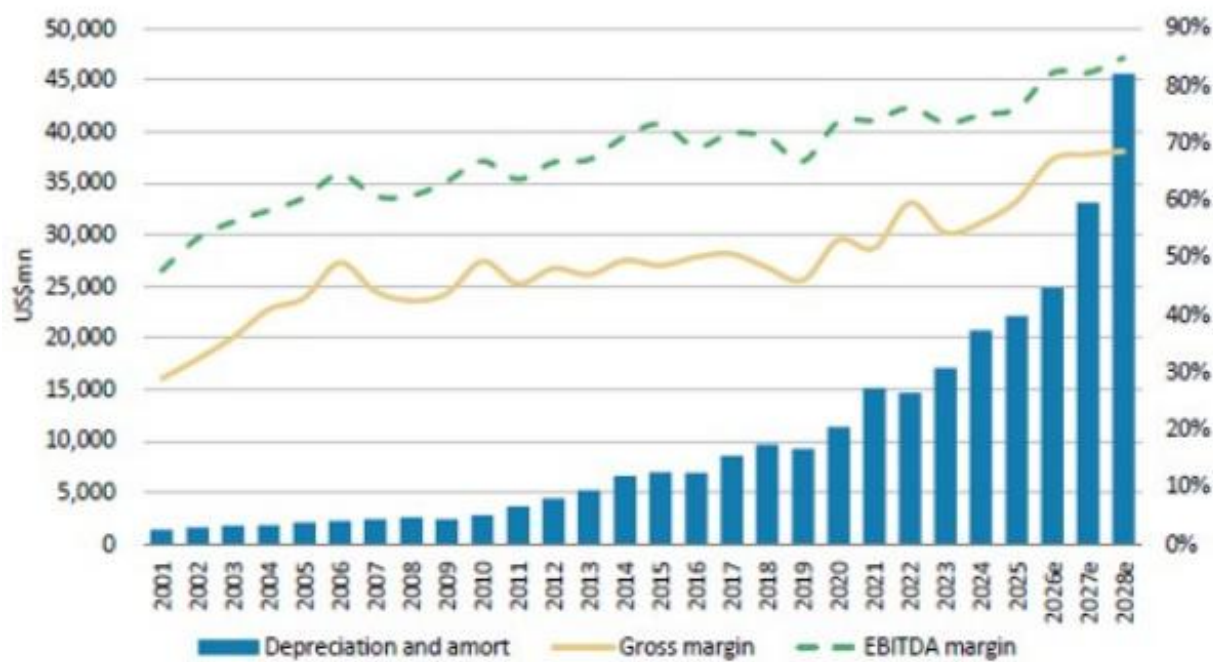
台积电应能在2027年将领先制程价格提高5-10%，反映其对客户的价值

台积电 – 晶圆定价趋势



图表 8

台积电的毛利率与折旧趋势 – 60%应为底部

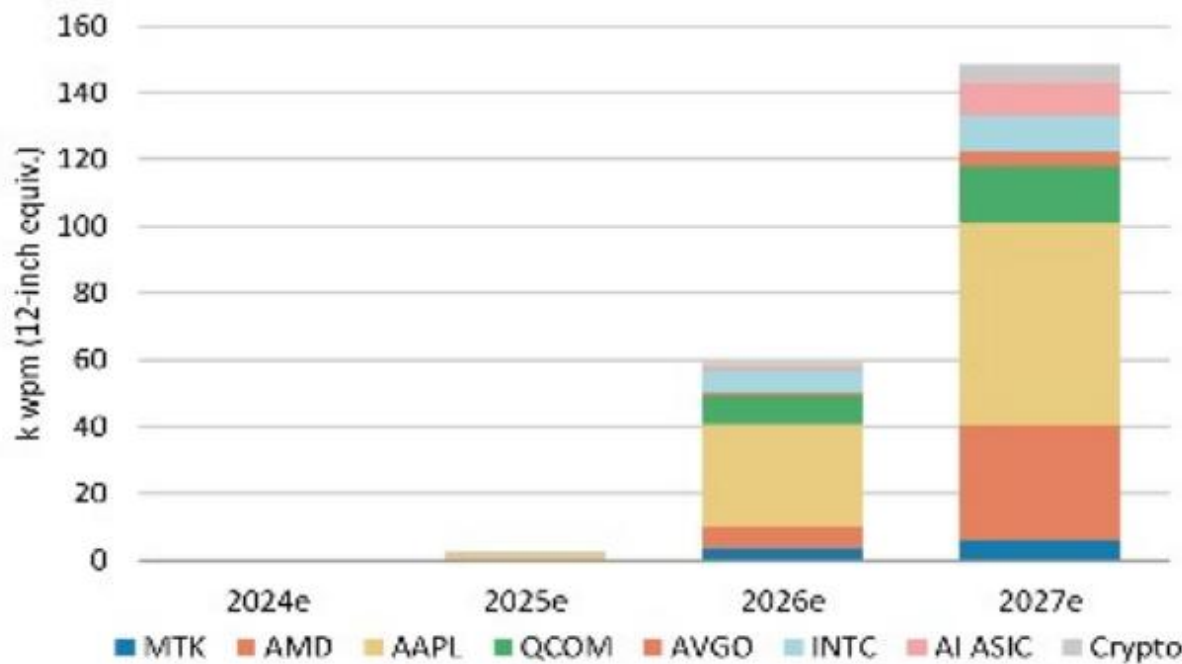


图表 9

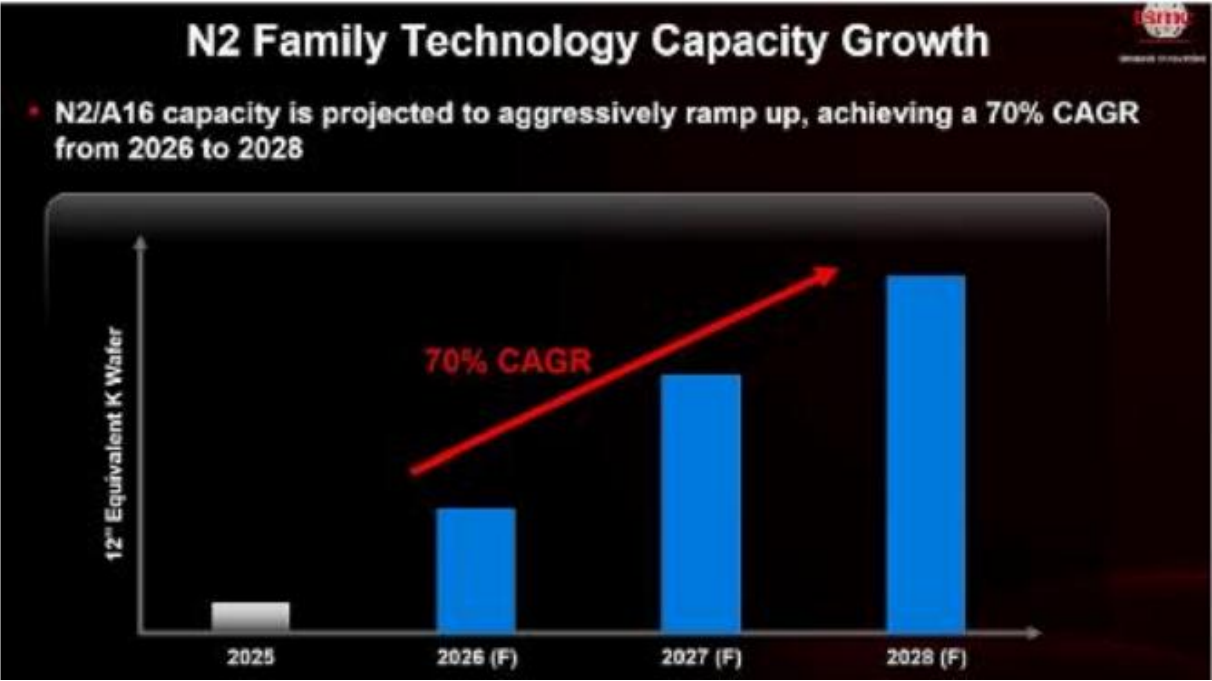
台积电2nm需求依然非常强劲

台积电 – 我们对2nm客户需求结构的预测

Demand for TSMC's 2nm node

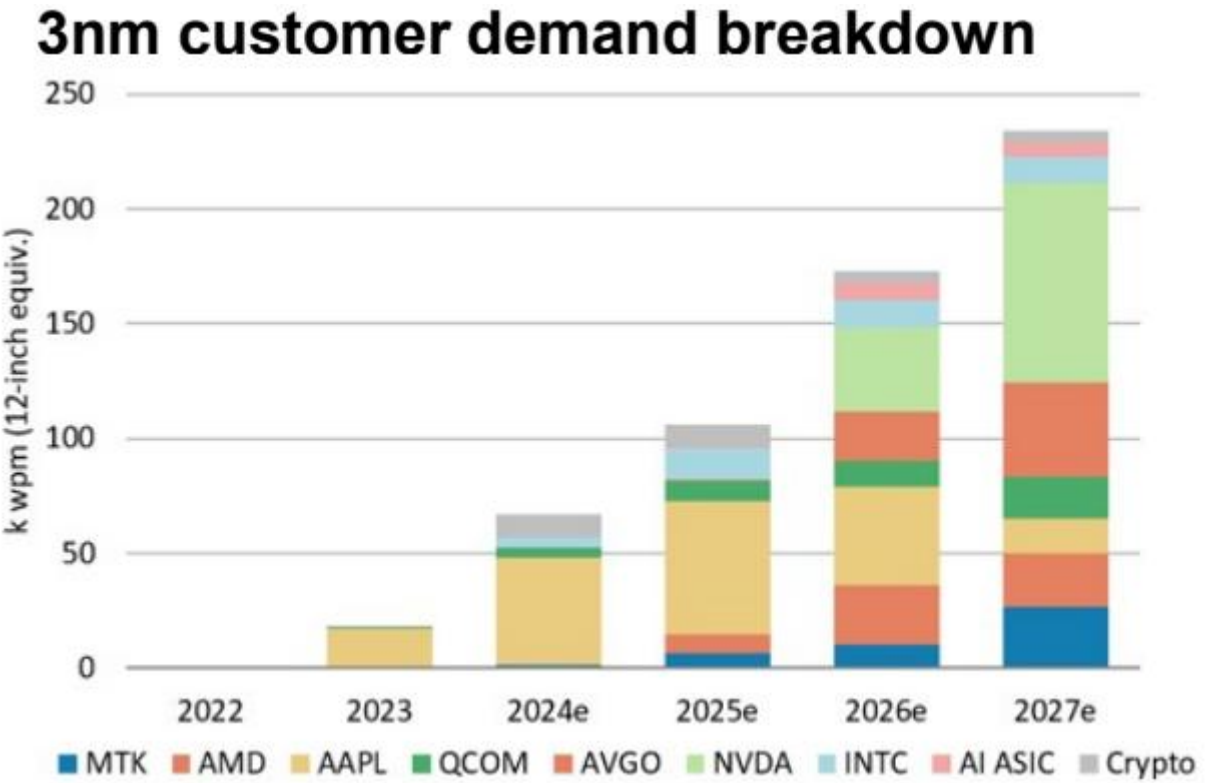


图表 10



图表 11

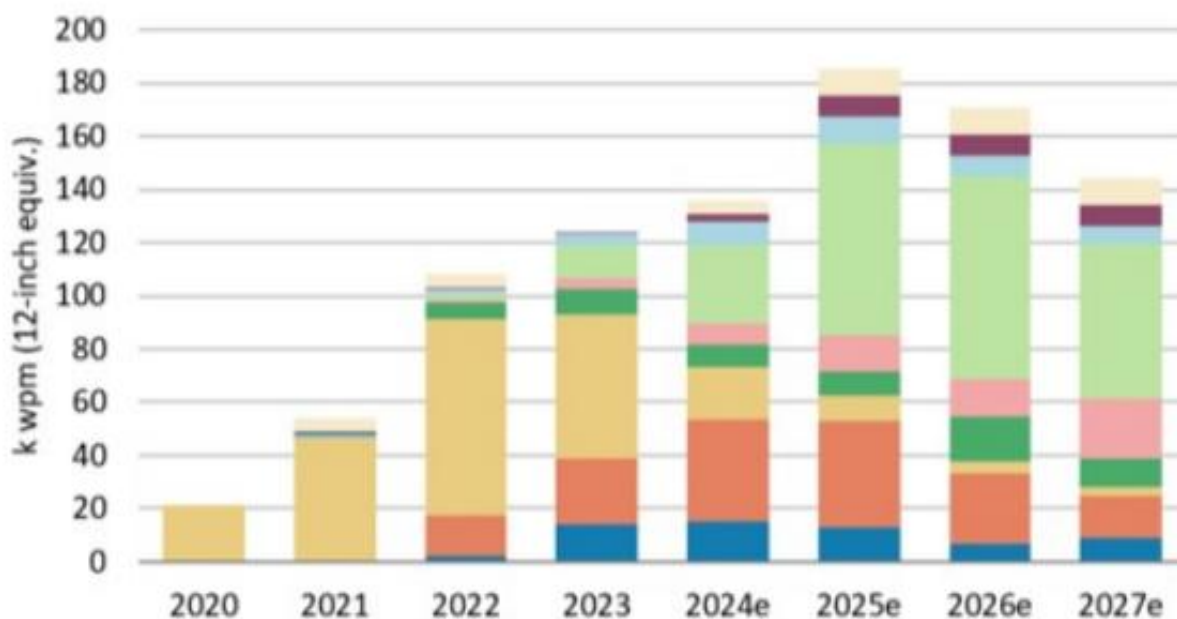
台积电N5产能将在2027年下降，而N3应继续增加，与我们的需求预测一致 台积电 – 我们对3nm客户需求结构的预测



图表 12

台积电 – 我们对4/5nm客户需求结构的预测

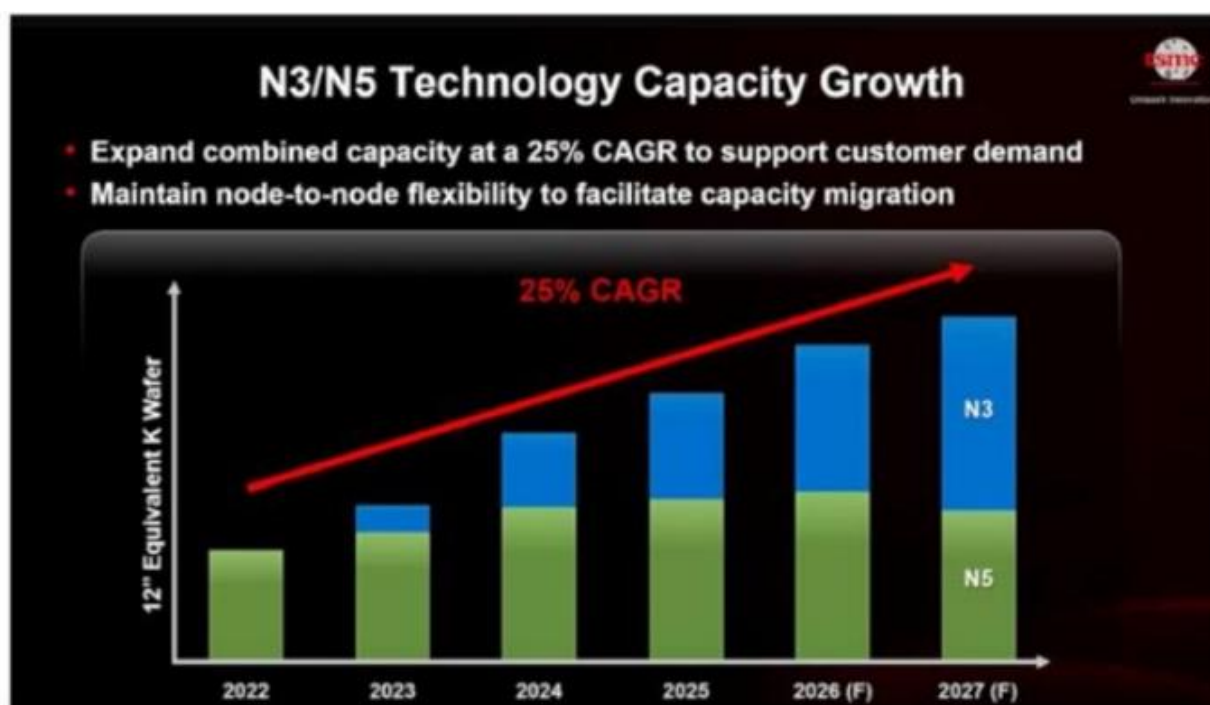
TSMC – our projection of 4/5nm customer demand breakdown



图表 13

联发科 超威半导体 苹果 高通 博通 英伟达 英特尔 赛灵思 AI ASIC 加密货币

台积电表示，N5产能将在2027年下降，而N3产能应继续增加，与我们的需求预测一致

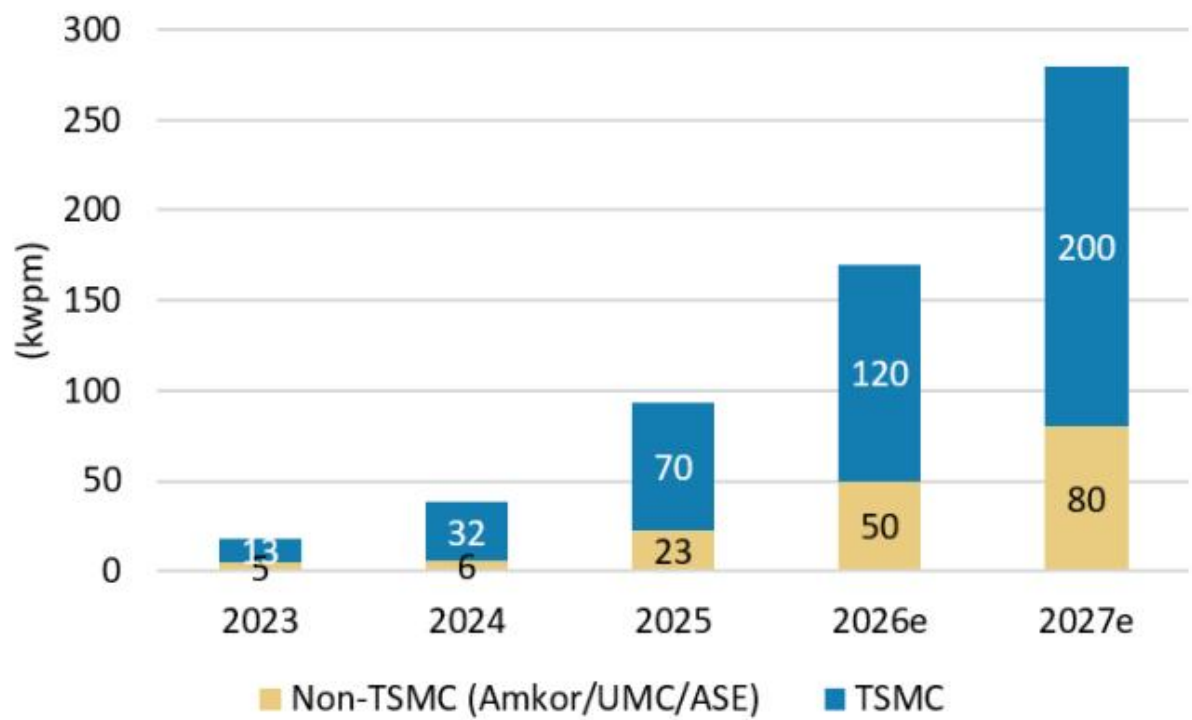


图表 14

来源：Visible Alpha、公司数据、MS。e = MS预测。

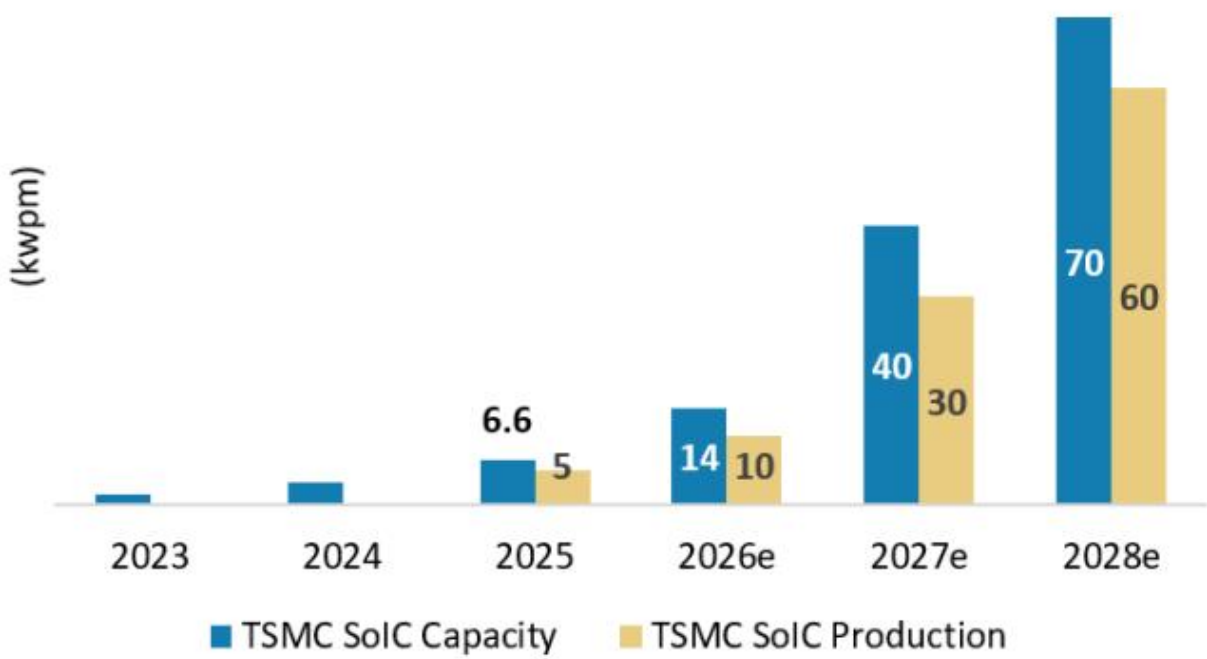
台积电的先进封装产能扩张也应是2026/27年的关键焦点

我们对CoWoS供应能力结构的预测（按年底计）



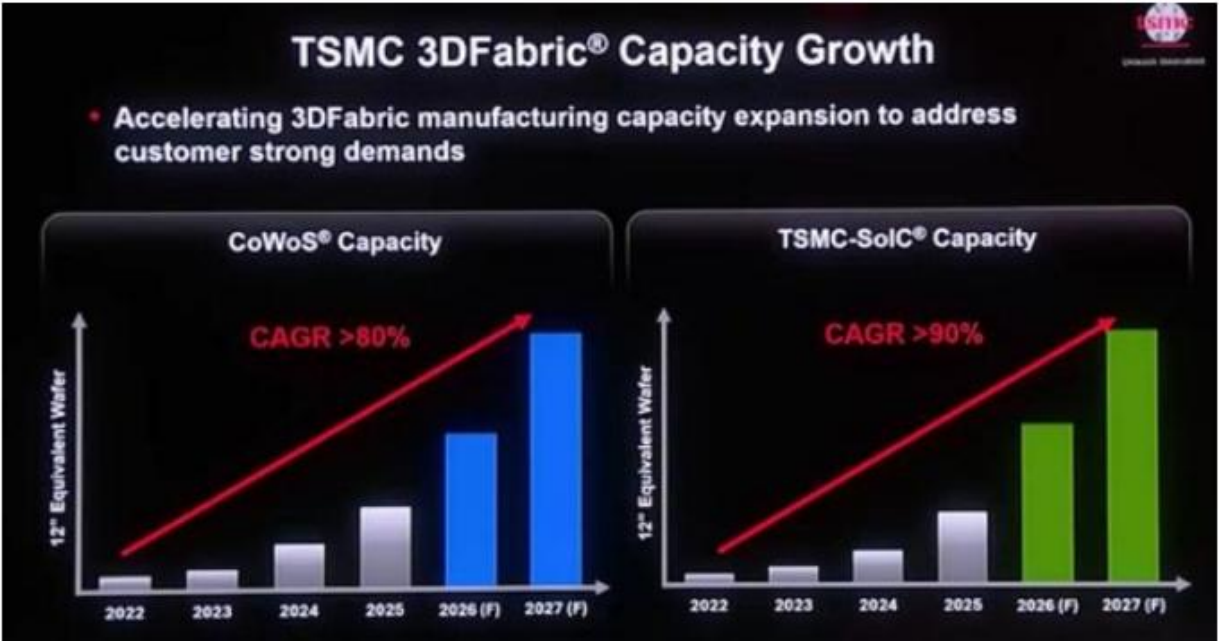
图表 15

我们对台积电SolC供应能力结构的预测（按年底计）



图表 16

台积电也在应对强劲的先导封装产能建设



图表 17

来源：Visible Alpha、公司数据、MS。e = MS预测。

台积电2027年资本支出预计为750亿美元

台积电 – 晶圆厂路线图

台积电 – 晶圆厂详情

台积电表示，其亚利桑那州Fab P2的设备搬入将在2026年下半年，与我们为3nm增加的20kwpm产能一致



图表 18

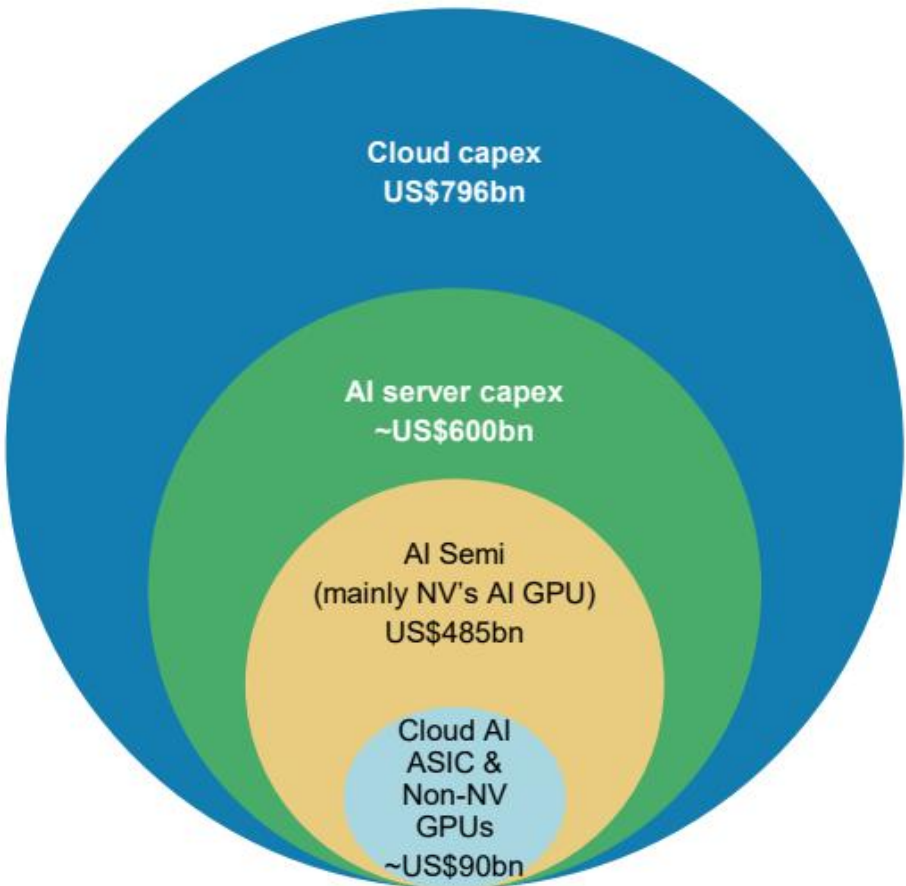
来源：Visible Alpha、公司数据、MS。e = MS预测。

MS

AI半导体供应链与利基存储

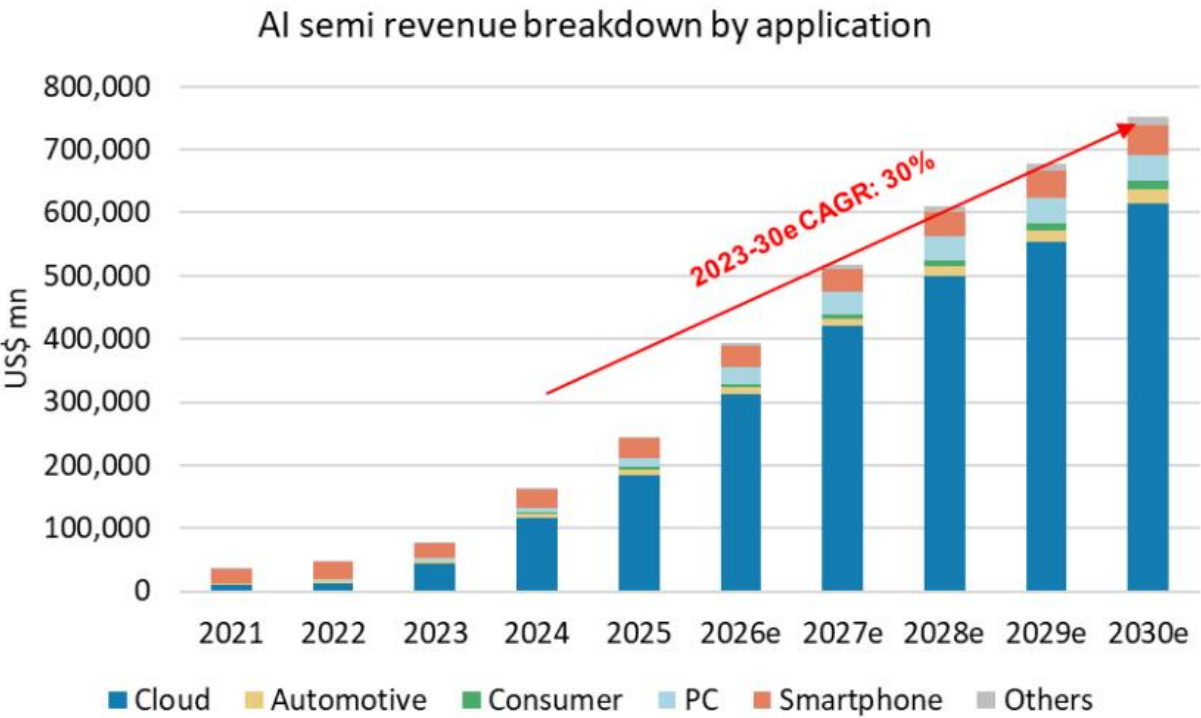
全球半导体行业市场到2030年预计可达1.5万亿美元，AI半导体贡献一半

我们基于供应链数据的乐观情景假设是，云AI半导体TAM在2026年可能增长至4850亿美元



图表 19

我们预计到2030年，AI半导体TAM将达到约7530亿美元

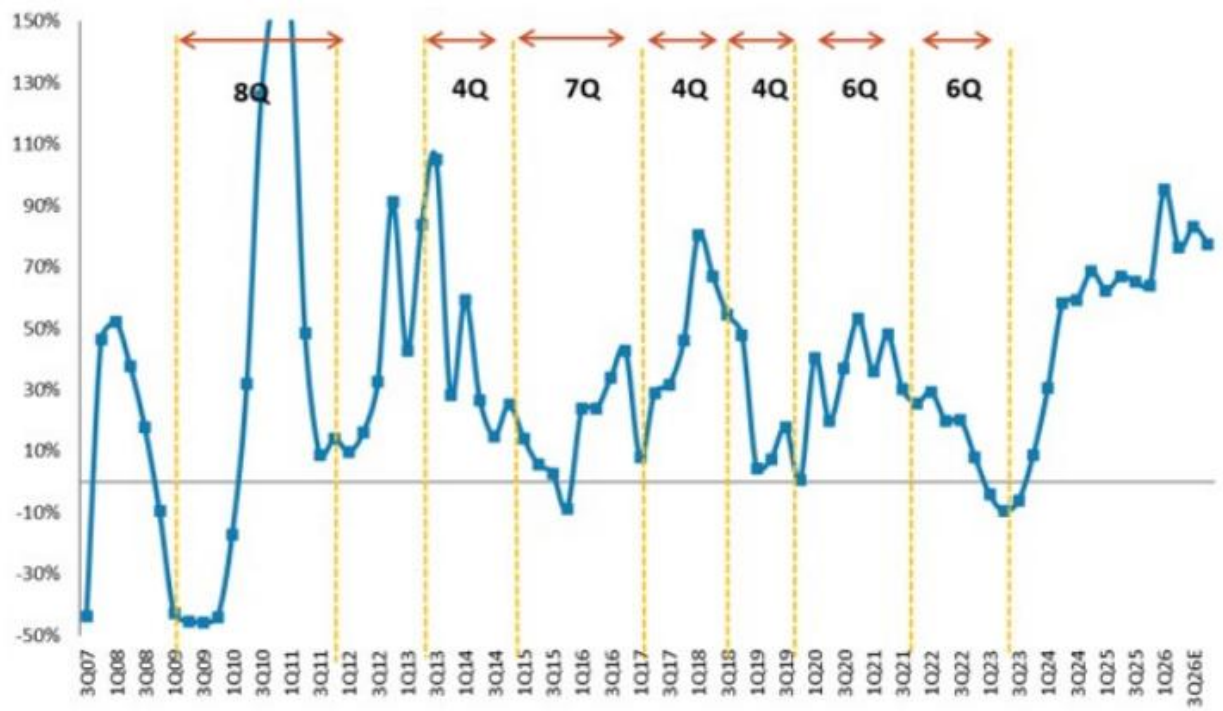


图表 20

来源：英伟达、MS。e = MS预测。

云半导体：前景更光明

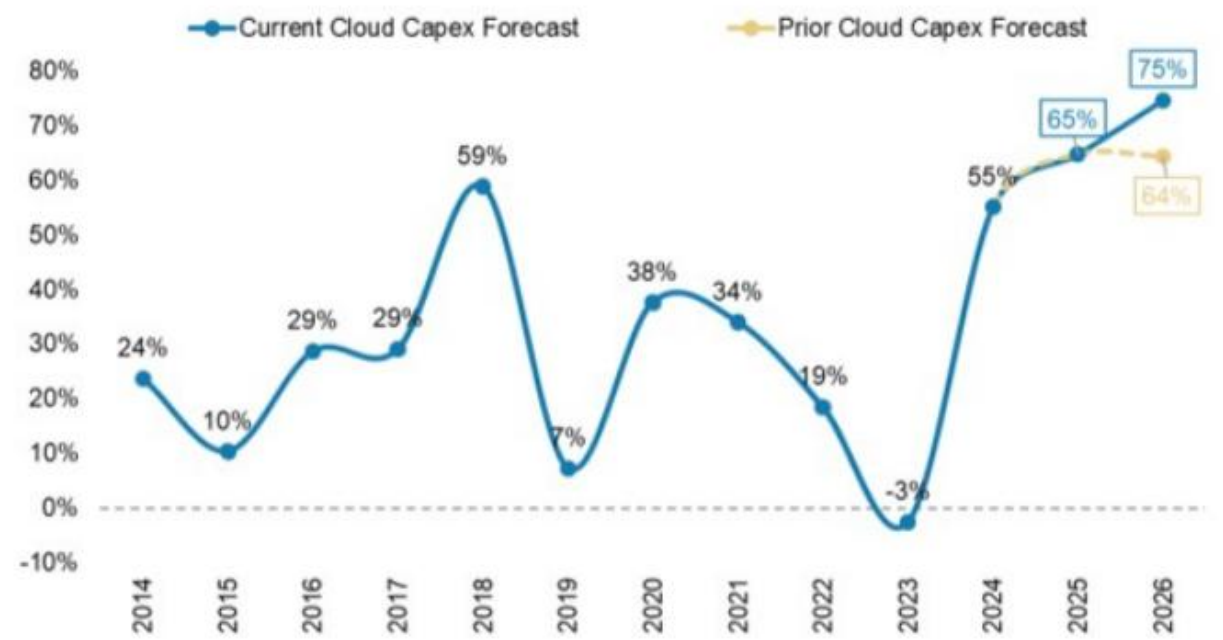
前四大云服务提供商（亚马逊、谷歌、微软和Meta）：2026年第一季度资本支出同比增长95%



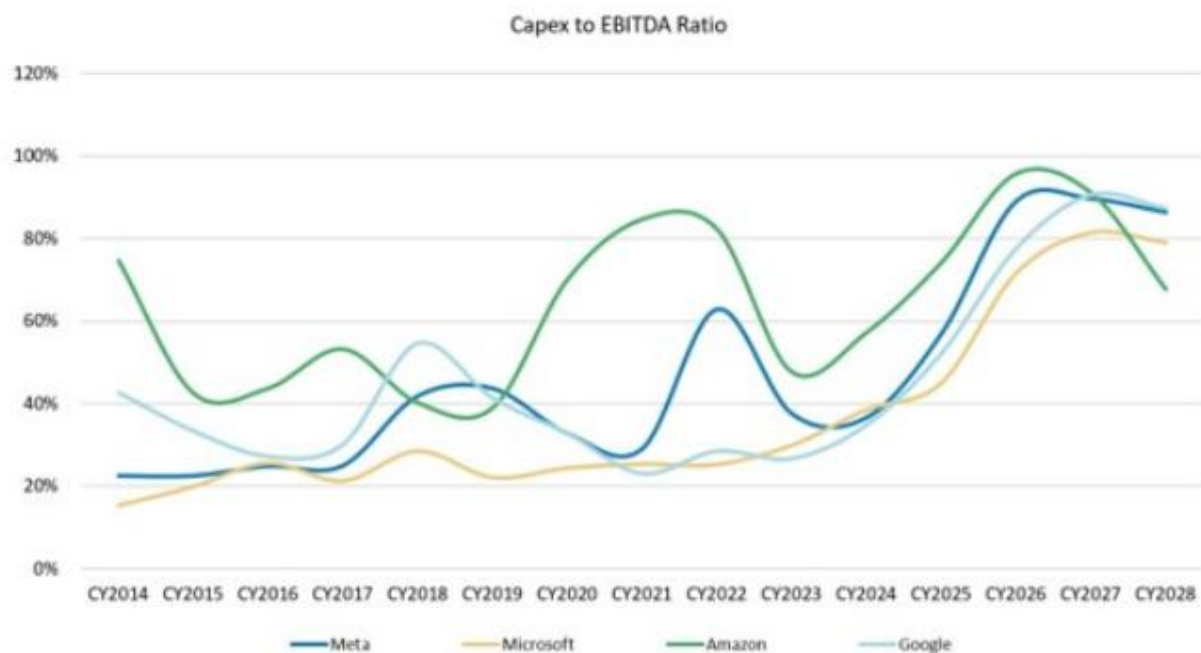
图表 21

资本支出与EBITDA之比超过70%

前四大云提供商：云资本支出同比增长



图表 22



图表 23

来源：公司数据、MS。e = MS预测。

信骅科技 – 盈利预测修正广度

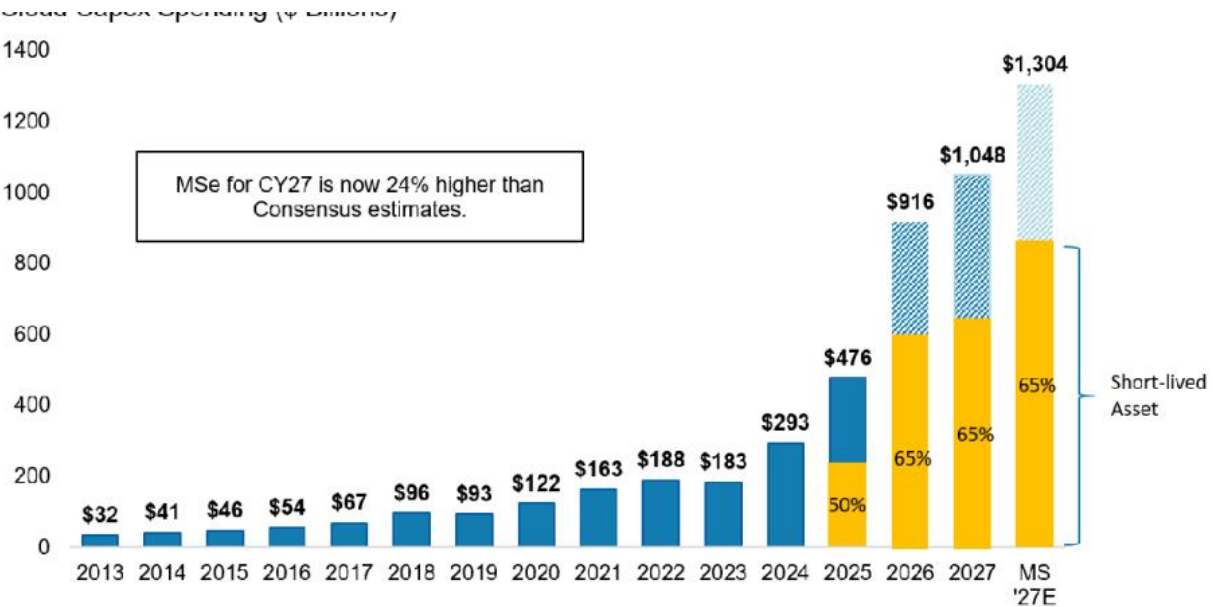


图表 24

云资本支出（十亿美元）

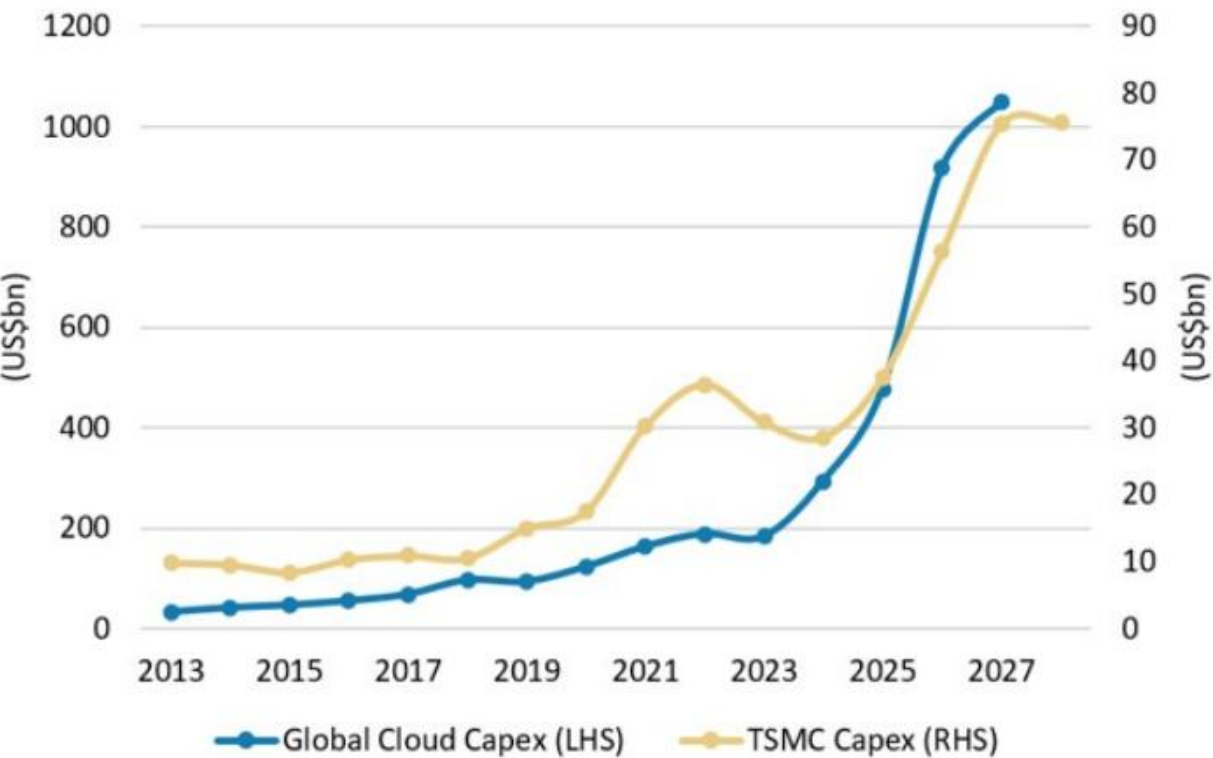
主要云服务提供商的云资本支出依然强劲

MS云资本支出追踪：我们估计2027年云资本支出接近1.3万亿美元（全球前14家上市云服务提供商；不含主权AI）



图表 25

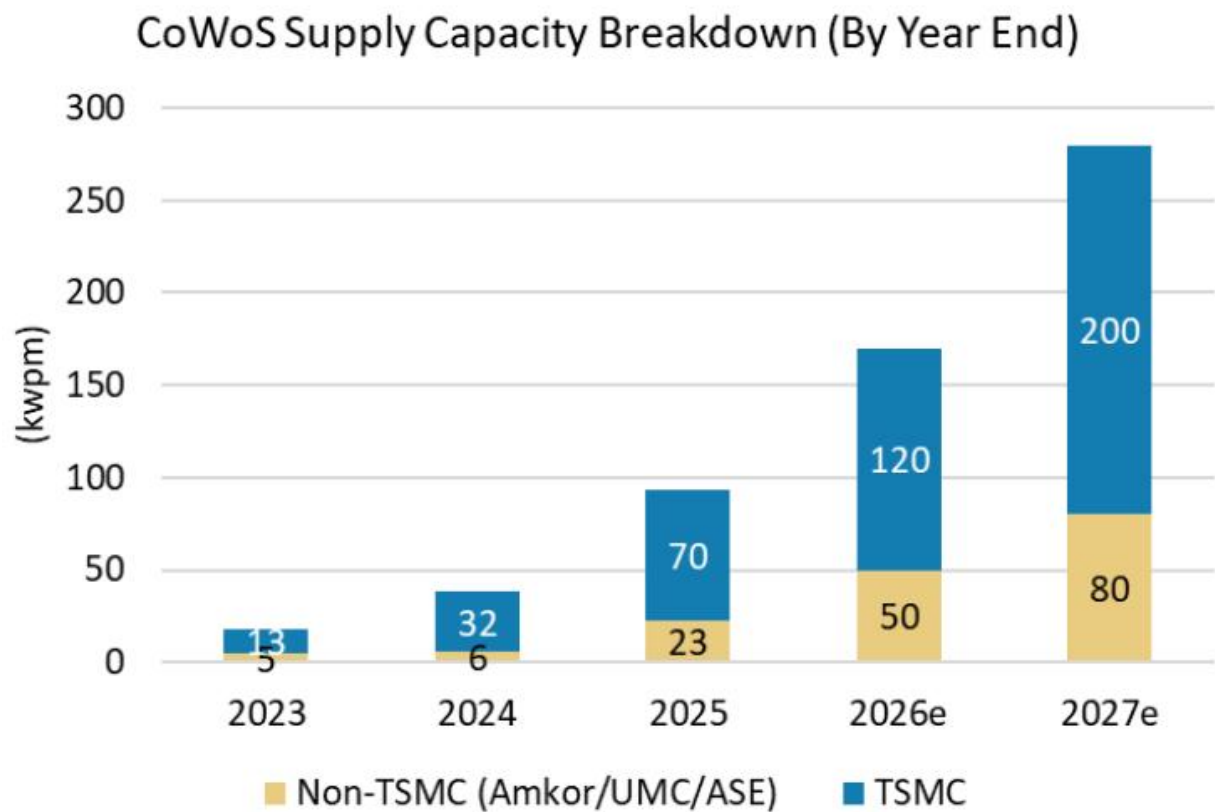
全球云资本支出 vs. 台积电资本支出



图表 26

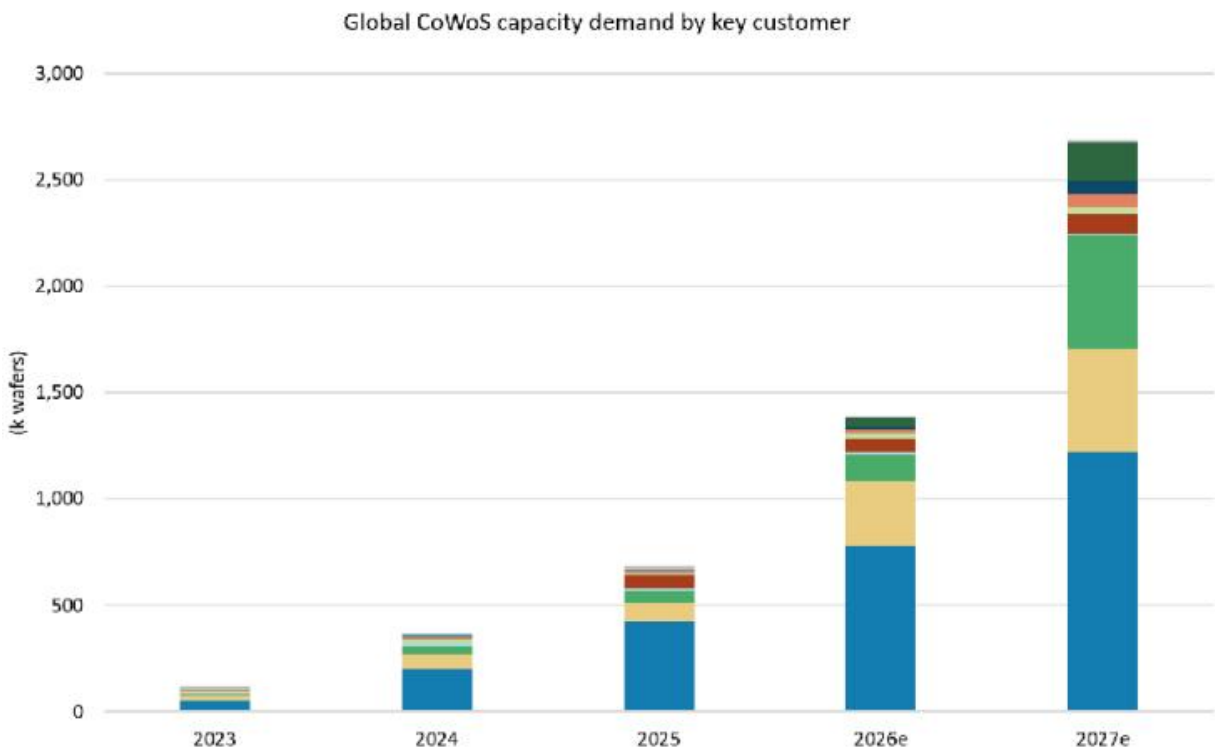
已宣布的电力部署 – 对台积电的影响

鉴于AI需求持续强劲，台积电到2027年可能将CoWoS产能扩大至200kwpm
按年底和供应商划分的全球CoWoS产能扩张



图表 27

按客户划分的全球CoWoS消耗量



图表 28

英伟达 博通 超威半导体 赛灵思 AWS/Annapurna AWS/世芯电子 迈威尔科技 创意电子 联发科 英特尔 Habana 其他

全球CoWoS需求结构

AI计算晶圆消耗量到2027年可能超过460亿美元，英伟达占大部分

按客户划分的AI半导体晶圆消耗量，2026年预测

按客户划分的AI半导体晶圆消耗量，2027年预测

来源：公司数据，MS。E = MS预测。注：预测基于我们的供应链核查编制。

2027年HBM消耗量 – 高达480亿Gb

2027年按客户划分的HBM消耗量

英伟达在2027年仍消耗大部分HBM供应

来源：公司数据，MS。e = MS预测。

英伟达NVL72机架预测

GB200/300 NVL72机架月度爬坡轨迹 主要ODM的GB200/300 NVL72机架（千台）

行业整体GB200/300 NVL72机架份额

我们估计台积电在2025年生产了510万颗芯片，全年GB200 NVL72出货量预计达到3万台

来源：MS。E = MS预测。注：我们认为实际交付给终端客户的机架数量低于我们这里的数字，因为我们包含了纬创的计算托盘（L10）机架等效数量（未考虑L11的机架组装和测试时间）。预测来自我们亚太科技团队的下游预测。

英伟达GB200/300服务器机架 – 供需假设

英伟达GB200/300机架供应份额（2025年）

GB200/300 NVL72等效机架供应份额

2/2

NVIDIA GB200/300 机架需求份额（2025年） Nvidia GB200 服务器需求份额，2025年预估

台积电 – AI 半导体收入占比或将从2024年提升至2029年预估的60%

台积电 – AI 半导体收入可能占2026年预估收入的30%以上 台积电 – 利润率扩张

来源：公司数据，MS（预估）

台积电 – AI 半导体收入细分 ■ 通用AI ■ 定制AI芯片（ASIC） ■ CoWoS/晶圆测试 ■ AI服务器CPU

台积电 – 2026年预估收入按客户细分

Nvidia/联发科 – 新AI PC（RTX Spark）可能触发潜在边缘设备更换 Nvidia（N1X）发布新AI PC

联发科为N1X提供20核定制Grace CPU 微星提供的RTX Spark（N1X）（2026年第三季度上市） 20核Grace CPU

来源：Nvidia，微星，华硕

华硕提供的RTX Spark（N1X）（2026年第三季度上市）

Nvidia最新Vera CPU可支持强劲的代理型CPU需求

Vera性能可达最高性能x86 CPU的1.8倍

我们的乐观情景暗示2380亿美元的CPU编排TAM

Vera CPU核心未跨芯粒拆分，可实现更快的核心间连接

在MS自上而下模型中，我们预估代理型CPU TAM将从F26到F30以251%的复合年增长率扩张

来源：Nvidia，MS（预估）来自我们的全球团队；参见《全球科技：代理型AI –

浪潮开启》（2026年5月11日）

AI存储导致NAND短缺；我们预计NOR闪存到2026年也将供应不足

NAND晶圆现货价格与模组价格

NAND供需模型

NOR闪存需求与供应增长率 来源：中国闪存市场，MS预估。

NOR闪存需求与供应增长率

MS：公司情况更新

DDR4短缺将持续至2026年下半年；现货价格受限

DDR4 16Gb现货与合约价格 季度供应细分（百万Gb）

来源：公司数据，MS。E = MS预估。

季度需求细分，按产品（百万Gb）

季度供需汇总

MS

AI ASIC、CPO与芯片测试

AI半导体：现在与未来 – “提示”

- 生成式AI需求驱动因素

\- 杀手级应用

\- 竞争

\- 主权

- 增长限制

- 预算

- 能源 -> 在美国

- 芯片产能 -> 在中国

- 监管

- 半导体解决方案

\- 摩尔定律

\- CoWoS/ SolC

- HBM

- CPO

\- 定制芯片

\- GaN HVDC 800V

- 增长前景

- 推理 vs. 训练AI半导体

- 边缘 vs. 云端AI半导体
- 定制ASIC vs. AI GPU

即使NVIDIA提供强大的AI GPU，CSP仍需要定制芯片

全球CSP云AI定制芯片

谷歌TPU进入第六代

AWS AI训练解决方案Trainium

AWS AI推理解决方案Inferentia

谷歌TPU等AI芯片的产量增长可能取决于ABF基板供应

Meta MTIA v1 采用RISC-V核心

Habana开发了Gaudi芯片

特斯拉正在推出Dojos

Trainium预测来自我们的亚洲研究团队

来源：AWS，谷歌，Meta，英特尔，特斯拉，MS（预估）。

根据各CSP计划，更多ASIC项目即将到来

TPU预测来自MS亚洲研究团队

谷歌TPU性能正在快速增长 来源：公司数据，MS（预估）

主要公司ASIC产量预测

京元电子受益于强劲的AI GPU、TPU和CPU增长

京元电子AI收入预测

来源：公司数据，MS（预估）

台积电CoWoS与英特尔EMIB之间的竞争如何？

台积电CoWoS可支持高达9.5倍光罩，或每片晶圆四个芯片

英特尔EMIB eDTC：APMemory的技术 来源：英特尔，Yole，MS

如果其供应链执行良好，英特尔的EMIB可以轻松支持具有更多光罩（>12）的更大芯片

更大封装尺寸正成为关键行业趋势

台积电中介层尺寸路线图

芯片测试时间持续上升趋势

测试设备市场预计在2024-27年预估期间以35%的复合年增长率扩张 来源：公司数据，MS（预估）

AI/HPC测试插座需要比传统消费科技应用更高的引脚数 测试插座引脚数趋势

测试设备与组件的新演进：CPO

CPO供应链更新；更多关于GlassBridge的信息 台积电COUPE技术

台积电PIC产能规划

PIC隐含光学引擎出货量

来源：公司数据，MS。e = MS预估。

CPO供应链更新；更多关于GlassBridge的信息

即将到来的关键CPO项目FAU供应商

自下而上分析：NVIDIA对FOCI在2026-28年预估的收入贡献

来源：公司数据，MS。e = MS预估。

MS

中国 – AI计算

国内AI半导体市场规模与份额增长

中国AI GPU市值正在增长，更多IPO即将到来

2026年预估国内AI加速器市场份额

我们预计中国AI GPU TAM到2030年预估将增长至910亿美元

我们预计中国AI芯片TAM到2030年将增长至910亿美元

中国CSP 电信运营商 主权 国企 其他 海外资本支出 AI加速器收入趋势

中国AI GPU需求的近期市场追踪

Nvidia 5090在中国价格持续上涨

中国主流AI大语言模型平均Token价格

字节跳动（火山引擎/豆包）Token激增表明AI需求旺盛 来源：公司数据，淘宝，MS。

中国 vs. 全球 – 云资本支出趋势

AI芯片价值链 – 中国 vs. 美国 – AI计算脱钩

来源：MS。

中国基础设施优势缩小了感知技术差距

中美AI九大因素对比 – 芯片、系统、基础设施

华为CloudMatrix 384 A3 SuperPod

推理宏观环境学：TCO与每Token成本

国内芯片相比NVIDIA面向中国的处理器，具有更低的TOC和可比的每Token成本（AI大语言模型推理） ■
10MW容量TCO（百万美元） ◆ 每Token成本（美分）（右轴）（越低越好）

国内芯片因定价显著更低，每美元性能更强 性能/成本对比 * = 基于MS预估。来源：公司数据，MS。

华为昇腾Atlas 950：将SuperPod扩展到超过1000个NPU

华为在2026年WAIC展示了其新的Atlas 950 SuperPod

Atlas 950 SuperPod的NPU刀片（托盘）

Atlas 950背面主要展示了UBlink采用的光互连

来源：公司数据，MS。

2026年WAIC上蓬勃发展的SuperPod格局

2026年WAIC上一些关键SuperPod解决方案对比

WAIC上的无背板正交设计

2026年WAIC上推出的新AI加速器

沐曦推出天垓300用于全阶段AI推理

东方计算：3D堆叠提供了超越制程缩放的替代路径

来源：公司数据，MS。

寒武纪、MetaX与沐曦对比

来源：公司数据，MS。